

全体ゼミでの振り返り

2026 年 9 月 18 日

923044 高宮悠聖

長期休み期間で行ったこと(9/18)

- ・ 研究の進行順序の決定
- ・ Yolo と ByteTrack の連携
- ・ 今後の予定

研究の進行順序の決定

- 1.YOLO 人物検出
- 2.ByteTrack ID 追跡
- 3.足元の座標取得
- 4.Homography によるメートル座標変換
- 5.Social-LSTM による未来予測
- 6.心理バイアスの追加

Yolo と ByteTrack の連携

- ・ Yolo と ByteTrack の統合
 - Yolo の反応が悪かったのかうまく人を検知できなかった
- ・ Yolo は 11n から 11s に変更
 - ByteTrack がうまく動作せず, ID 保持ができなかった
- ・ 評価用動画を 4 本用意し, YOLO 単体の検出精度確認を行った
 - CVAT で正解データを作成
 - 信頼度の調整, ポリゴン除外領域を評価に適用

今後の予定

- ・ データセットの変更
- ・ Yolo 接続から座標取得

[システム最終形]

カメラ



OpenCV(動画を 1 フレームずつ取得)



YOLOv5(人物検出)



ByteTrack(人物追跡)



Social-LSTM(未来 12 フレーム予測)

追加:心理バイアス



予測可視化